

Tarea 1

Sol Astengoo

Ejercicio 7 - Modelo Exponencial-Gamma

Y_i = Tiempo de vida útil del componente electrónico i (en miles de horas)

$$Y_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Exp}(\lambda)$$

$$p(y_i|\lambda) = \lambda e^{-\lambda y_i}$$

$$y = (y_1, \dots, y_n)$$

Parte 1

Para demostrar que $\lambda \sim \text{Gamma}(a, b)$ es conjugada debemos observar si la distribución posterior pertenece a la misma familia de modelos que la previa, entonces debemos verificar que, al combinar el modelo para los datos con una distribución previa Gamma, la distribución posterior pertenece también a la familia Gamma.

Utilizando el dato de que las y_i son iid,

$$p(y|\lambda) = \prod_{i=1}^n \lambda e^{-\lambda y_i} = \lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n y_i}$$

$$p(\lambda) \propto \lambda^{a-1} e^{-b\lambda}$$

Usando la Regla de Bayes: $p(\theta|y) = \frac{p(y|\theta)p(\theta)}{p(y)}$ $p(\theta|y) \propto (y|\theta)p(\theta)$

$$p(\lambda|y) \propto (y|\lambda)p(\lambda)$$

$$p(\lambda|y) \propto \lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n y_i} \lambda^{a-1} e^{-b\lambda}$$

Agrupando las potencias de λ y los términos exponenciales, obtenemos:

$$p(\lambda|y) \propto \lambda^{(a-1+n)} e^{-\lambda(\sum_{i=1}^n y_i + b)}$$

$$\lambda|y \sim \text{Gamma}(a + n, \sum_{i=1}^n y_i + b)$$

De esta forma, la distribución posterior de λ pertenece a la misma familia de distribuciones que la previa, ya que ambas son distribuciones Gamma. Por lo tanto, la distribución Gamma es conjugada para el modelo Exponencial.

Parte 2

...

Ejercicio 8

Parte a

...

Parte b

...

Parte c

...

Ejercicio 10

Parte 1

...